

회의용 발표 내려티브 + 방향 안내 — 2026-05-24 14:50 KST

회의에서 화면 보면서 정리. 5/27·29 최종발표 deck 15장 흐름 + 4 방식 (B1·CaseA·CaseB·CaseC) × {offline q-error · engine latency} 매트릭스 + 핵심 수치.

1. 본 연구 한 줄

"Exqutor §V-B 적응적 표본 추출의 표본 선택 단계 한 곳만 통제 변인으로 두고, 그 개입 효과를 5 데이터셋 × 5 조작변인 1,508 측정 + 95 측정 전수에서 q-error 와 engine latency 양 축으로 검증한 **controlled verification experiment** (새 알고리즘 X · 벤치마크 검증)."

2. 4 방식 정의 (한국어 라벨 통일 — 발표·포스터·영상에서 코드명 노출 금지)

코드	한국어 라벨	정의
B1	베이스라인	무작위 베르누이 단독 (논문 그대로)
CaseA	단독 대체	베르누이 표본을 분포 인지 표본으로 통째 치환 (음성 대조군)
CaseB	결합	베르누이 + 분포 인지 두 추정값 산술 평균
CaseC	평균 비교 통제군 (사전 등록 통제 측정)	method 자리에 또 다른 무작위 베르누이 → 두 베르누이 평균

3. 핵심 수치 매트릭스

(a) Offline q-error (엔진 미탑재)

방식	q-error trim mean	베이스라인 이긴 비율	중앙값 Δ% vs B1
베이스라인 (B1)	1.944	—	—
단독 대체 (CaseA)	1.984 (악화)	35.2%	+12.90% (악화)
결합 (CaseB)	1.477	89.1% (1,344/1,508)	-4.38%
평균 비교 통제군 9 셀 (v14)	1.373	100% (9/9)	(v14 -13.31%)
평균 비교 통제군 18 셀 (v15)	1.462	100% (18/18)	같은 방향
★ 평균 비교 통제군 95 측정 전수 (v16, 본 세션)	1.306	100% (95/95)	-11.32%

(b) Engine latency (엔진 탑재, 4-way 12 cell × 17 inject variant × 15 rep = 2,880회)

비교	paired Δ%	해석
no-inject (engine default) vs B1 inject	baseline +409.7% 느림	어떤 추정값이든 주입만 하면 5.07× 가속
B1 inject vs CaseC inject	+0.30% (CaseC 0.30% 느림)	사실상 동등 (paired Wilcoxon 무유의)
B1 inject vs CaseB inject	13/168 = 7.7% 만 유의, 86.9% small effect	사실상 동등
B1 inject vs CaseA inject	$ \Delta\% \leq 1.12\%$	동등
정답 plan 회복	baseline 7/12 → 결합 13종 148/156 = 94.9%	5.67× 가속

(c) 결정적 두 결과 (한 줄)

(a) Offline q-error: B1 → CaseC **-11.32%** 개선 — 분포 인지 X · 양상불 평균 효과 (b) Engine latency: B1 → CaseC **+0.30%**
— 동등 (개선 없음) → 추정 정확도 ↑ ≠ engine latency ↑ (Exqutor engine 단 구조적 한계) → negative + methodological 결과

4. 발표 15장 deck 흐름 (5/27-29, 10분 발표)

슬라이드	시간	주제	핵심 메시지
1	0:00~0:30	표지	팀 소개, 본 연구 한 줄
2	0:30~1:30	도입	VAQ 카디널리티 추정의 중요성, pgvector 33.3% 고정 비용 문제
3	1:30~2:30	기존 연구	Exqutor 논문 §V-B Adaptive Sampling 소개
4	2:30~3:15	본 연구 framing	"표본을 어떻게 뽑을 것인가" 한 단계만 통제 변인
5	3:15~4:00	가설 질문	데이터 한쪽 몰린 분포 → 무작위 베르누이 → 분포 인지 총화
6	4:00~4:15	본 연구 vs ICDE 차별점	controlled verification — paper §V-A·§V-B 안 단 한 단계 분리
7	4:15~5:00	통제 실험 설계	한 측정 안에서 네 방식 동시 산출 (B1·A·B·C 한국어 라벨)
8	5:00~5:30	관측 결과 — 89.1% 우위	"이 89% 가 분포 인지 효과인가? — 다음 슬라이드 통제군이 답"
9	5:30~6:30	★★ 메커니즘 규명 (본 발표 무게중심)	7 행 표 — v14 1.373 → v15 1.462 → v16 95 측정 1.306, 모두 100% · "분포 인지 X · 양상불 평균 효과"
10	6:30~7:00	음성 대조군 (CaseA)	단독 대체 35.2% 만 이김, +12.9% 악화 — 분포 인지 단독으로는 무작위 대체 불가
11	7:00~7:45	실제 engine 예선?	engine 적용 검증, 정답 plan 회복 7/12 → 148/156 = 94.9% (5.67× 가속)
12	7:45~8:15	측정 노이즈 vs 차이	4 방식 inject 모두 $ \Delta\% \leq 1.12\%$ 동등 → 추정 정확도 차이가 engine latency 차이로 이어지지 않음
13	8:15~8:45	정직한 한계	다중 벡터 이상치 2건, P1 Cluster 비일관성, method 명칭 정직성
14	8:45~9:30	결론 + 본 연구 기여	(1) 표본 선택 단계 단일 개입의 효과 범위 controlled verification 분리, (2) 메커니즘 규명 (양상불 평균 효과), (3) engine 단 구조적 한계 동시 규명
15	9:30~10:00	감사 + Q&A	팀 + 지도교수 + 멘토

5. 회의에서 안내할 방향 (발표 전 사전 review 포인트)

A. 청자에게 어떻게 안내할 것인가

1. 도입 (슬라이드 2-3): VAQ 카디널리티 추정기의 실무 중요성 → Exqutor 가 제한한 적응적 표본 추출 → "그런데 이 추정 파이프라인 안에 더 들여다볼 단계가 있다"
2. 본 연구 framing (4-6): ICDE 논문은 plan 회복 차원 (ECQO + Adaptive Sampling 전체) 로 답했고, 본 연구는 §V-B 안 표본 선택 단 한 단계만 분리한 controlled verification — 차별점 명시
3. 결과 narrative (7-10): 89.1% 우위 관측 → "이 우위가 분포 인지 효과인가?" 질문 → 통제군 (CaseC) 3 단계 검증 (9 → 18 → 95 measurement) 모두 100%, 분포 인지 X · 양상불 평균 효과 → 음성 대조군 (CaseA) 도 같은 방향 입증
4. engine 적용 (11-12): "그러면 실제 engine 에서는?" → 5.67x 가속 + 정답 plan 회복 94.9% (대성공) BUT 4 inject 동등 → 추정 정확도 ↑ ≠ engine latency ↑ (Exqutor engine 단 구조적 한계)
5. 결론 (14): negative + methodological 결과 — 본 연구의 두 가지 학술적 기여

B. 멘토·교수님 질의 응답 핵심 준비

- "왜 1,508 vs 95 측정 수가 다른가?" → method axis collapse (CaseC method-independent, 95 unique (cell, sel, K) tuple 만 측정 충분, paired 시 v13 16 method 평균 → 95 grain 으로 정합)
- "engine 미탑재 시 latency 비교는?" → engine 없으면 end-to-end latency 정의 X (offline = q-error 만, fit_time 은 method 별 분포 파악 1회 cost — sparse_rp 2.91초 → skilling_hilbert 53.92초 carry)
- "v16 95 measurement 의 CaseC 가 K=10/20/30 모두 같은 결과인 이유?" → CaseC dual-Bernoulli 는 method-independent → cluster 무관 paper §V-B verbatim all_vecs random sample → K-independent (의도 정합). K 는 v13 paired row 와의 매칭용 metadata only
- "본 연구가 ICDE 논문 비판인가?" → ★ 아니다. Exqutor 의 plan 회복 효과는 본 연구도 재확인 (148/156 = 94.9% 정답 plan 회복). 본 연구는 §V-B 안 한 단계 (sample selection) 의 메커니즘을 추가 규명한 controlled verification (extends, not refutes)

C. 본 발표의 핵심 자랑할 점

1. 3 단계 통제 측정 (v14 9 셀 → v15 18 셀 → v16 95 측정 전수) — 측정 공간 전수 확장에 robust
2. 3-multi-model 적대 검증 (Claude + Codex xhigh + Gemini Deep Think Ultra) — 측정 코드·narrative·통계 정합성 다축 검증
3. negative + methodological 결과 정직 — 89% 우위가 분포 인지 효과 X 라는 강한 음성 결과를 honest 하게 보고

D. 회의 후 즉시 할 일 (5/26 마감 critical path)

1. ★ deck v2 PPTX → v3 PPTX 신규 생성 (슬라이드 9 5 행 → 7 행 표 v16 추가)
2. 발표 리허설 (10분 안에 슬라이드 9 메커니즘 규명 narrative 가 무게중심)
3. 포스터·소개영상 LearnUs 5/28 마감 — 동일 메시지 일관 통일

6. 측정 정보 경로 (회의 중 질문 시 참조)

- 수치 정보: `_internal/cache/rq3/paper_exact_v16_summary_20260524_122419/v16_full195_paired.parquet`
- 보고서 (v16 통합): `submission/_drafts/속도는벡터_6_11_최종보고서_20260523_215000.{md,pdf}` (1.87 MB)
- storyline (v16 통합): `submission/_drafts/속도는벡터_5_27_최종발표_storyline_NEW_v2_20260524_001301.md`
- deck v2 (v3 미생성 carry): `submission/_drafts/속도는벡터_최종발표_슬라이드_v2신본15장_20260524_014000.pptx`
- figure v16: `experiments/figures/보고서_6_11/v16/fig[1_qe_heatmap_sel{0.001,0.01,0.1},2_delta_vs_B1,3_qe_by_sf].{png,pdf}`

- 핸드오프: [_internal/handoff/active/handoff_20260524_143500_v16_95tuple전수측정완주_BLOCKER_E_fix_3multimodel재검증완료.md](#)
-

작성 14:50 KST 2026-05-24. 회의 직전 화면 참조용 (1 page). 발표 흐름 + 4 방식 매트릭스 + 핵심 수치 + 멘토 질의 응답 + 본 발표 자랑 + 후속 critical path.